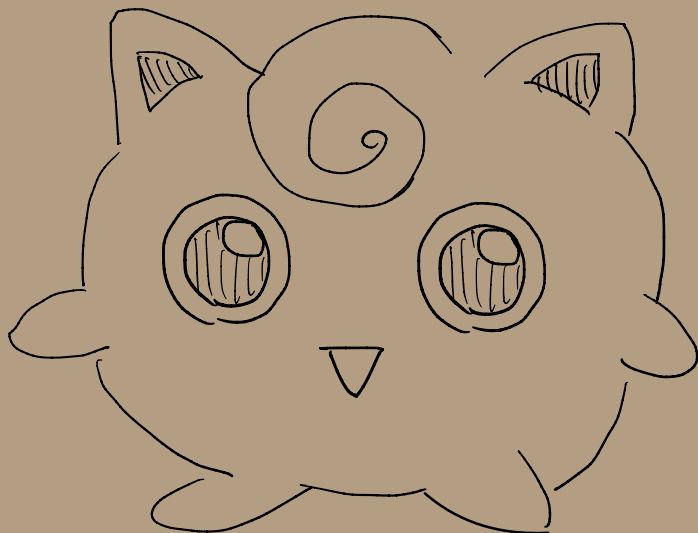


§ 1 数列と級数



§ 1.1. 数列

Def 1.1. **実数列**とは、関数 $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ のことである、
 $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ や $(a_n)_{n \geq 0}$, $\{a_n\}$ などと書く。

以降数列と言ったら実数列を意味する。6章では $\mathbb{C}$ 値
や $\mathbb{R}^d$ 値の数列を扱う。

Def 1.2. 数列 $\{a_n\}$ が「実数 α に **収束する**」とは、

$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $\forall n \in \mathbb{N} \quad n \geq N \Rightarrow |a_n - \alpha| < \varepsilon$ (*)
が成立するときをいう。

定式からすぐには判別することだが、これは次の1つとも
同値である。

- $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $\forall n \in \mathbb{N} \quad n > N \Rightarrow |a_n - \alpha| < \varepsilon$
- $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $\forall n \in \mathbb{N} \quad n \geq N \Rightarrow |a_n - \alpha| \leq \varepsilon$
- $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $\forall n \in \mathbb{N} \quad n \geq N \Rightarrow |a_n - \alpha| < 2\varepsilon$

$\{a_n\}$ が ∞ に収束しないとき, $\{a_n\}$ は ~~発散する~~ という. 収束しないのは

• $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty (-\infty)$ • 極限が存在しない

の 2 パターンがあるが, 前者の定数は $\forall$ が成り立つこと.

$$\forall M > 0 \exists N \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \forall n \ n \geq N \Rightarrow M < a_n \ (a_n < -M)$$

Prop 1.3. $\{a_n\}$ が ∞ に収束するとき, 極限は一意の.

① $a_n \rightarrow \alpha, a_n \rightarrow \beta$ とする. $\forall \varepsilon > 0 \exists \varepsilon$.

$$\exists N_1 \in \mathbb{N} \text{ s.t. } n \geq N_1 \Rightarrow |a_n - \alpha| < \varepsilon$$

$$\exists N_2 \in \mathbb{N} \text{ s.t. } n \geq N_2 \Rightarrow |a_n - \beta| < \varepsilon$$

が成り立つ. $N = \max\{N_1, N_2\}$ とおけば,

$$n \geq N \Rightarrow |\alpha - \beta| \leq |\alpha - a_n| + |a_n - \beta| < 2\varepsilon \quad (*)$$

おの $\alpha = \beta$ が得る //

* $\alpha \neq \beta$ と仮定し $\varepsilon = \frac{|\alpha - \beta|}{2} > 0$ とすると, (*) は

$$|\alpha - \beta| < 2\varepsilon = |\alpha - \beta| \text{ と矛盾する.}$$

Def 1.4. $\{a_n\}$ が "有界" であるとは,

$$\exists M > 0 \text{ s.t. } \forall n \in \mathbb{N} \quad |a_n| \leq M$$

が成り立つときをいう。 $a_n \leq M$ だけだと **上に有界** という。

Prop 1.5. 収束列は有界

① $\{a_n\}$ が $\alpha \in \mathbb{R}$ に収束する数列とする。このとき,
 $\exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $n \geq N \Rightarrow |a_n - \alpha| < 1$ が成り立つ。よって
 $M = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_N|, |\alpha| + 1\}$ とおけば
 $\forall n \in \mathbb{N} \quad |a_n| \leq M //$

Prop 1.6. $a_n \rightarrow \alpha, b_n \rightarrow \beta$ ならば,

$$a_n \pm b_n \rightarrow \alpha \pm \beta, \quad a_n b_n \rightarrow \alpha \beta, \quad \frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{\alpha}{\beta} \quad (b_n, \beta \neq 0)$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad |a_n b_n - \alpha \beta| &\leq |a_n| |b_n - \beta| + |\beta| |a_n - \alpha| \\ &\leq M \cdot |b_n - \beta| + |\beta| |a_n - \alpha| \quad (\because \text{Prop 1.5}) \end{aligned}$$

よって (1) が成る。同様にして $\frac{1}{b_n} \rightarrow \frac{1}{\beta}$ が成る。

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{\beta} \right| = \frac{1}{|b_n| \cdot |\beta|} \cdot |b_n - \beta|$$

つぎのことに $|b_n|$ が下から有界であることを示す。 $N \in \mathbb{N}$ が存在して

$$|\beta| \leq |\beta - b_n + b_n| \leq |b_n - \beta| + |b_n| \leq \frac{|\beta|}{2} + |b_n|$$

$$\text{よって } \frac{|\beta|}{2} \leq |b_n| \text{ が成る} //$$

Prop 1.7. $a_n \rightarrow \alpha, b_n \rightarrow \beta$ とする. $\forall n \in \mathbb{N}$ に $a_n \leq b_n$ かつ $\alpha \leq \beta$.

① $\alpha > \beta$ と仮定する. 1st 大抵 $N \in \mathbb{N}$ がある, $|a_n - \alpha| < \frac{\alpha - \beta}{2}, |b_n - \beta| < \frac{\alpha - \beta}{2}$

であるから,

$$\alpha - \frac{\alpha - \beta}{2} = \frac{\alpha + \beta}{2} < a_n, b_n < \beta + \frac{\alpha - \beta}{2} = \frac{\alpha + \beta}{2}.$$

よって $a_n \leq b_n$ ($\forall n$) に矛盾 //

$\forall n, a_n < b_n \Rightarrow \alpha \leq \beta$ は当然従うが, $\forall n, a_n < b_n \Rightarrow \alpha < \beta$ かつ $\alpha \leq \beta$ とは必ずしも成り立たない. ex $a_n = 0, b_n = \frac{1}{n}$.

Prop 1.8. $a_n \rightarrow \alpha, b_n \rightarrow \alpha$ とする. $\forall n \in \mathbb{N}$ に $a_n \leq c_n \leq b_n$ かつ $c_n \rightarrow \alpha$.

② $\forall \varepsilon > 0$ がある. $N \in \mathbb{N}$ がある $n \geq N \Rightarrow |a_n - \alpha| < \varepsilon, |b_n - \alpha| < \varepsilon$ かつ $\alpha - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < \alpha + \varepsilon$ //

* [逆の証明] $c_n \rightarrow \beta$ とする. Prop 1.7. かつ $\alpha \leq \beta, \beta \leq \alpha$.
よって $\alpha = \beta$.

Def 1.9. $\forall n \in \mathbb{N}$ に対し, $a_n \leq a_{n+1}$ が成り立つとき, $\{a_n\}$ は
 単調増加列 であるという. $\forall n \in \mathbb{N}$ $a_n < a_{n+1}$ が成り立つときは
 狭義単調増加列 であるという.

Thm 1.10. 上に有界な単調増加列 $\{a_n\}$ は $\sup_{n \in \mathbb{N}} a_n$ に収束する.

(i) $\alpha = \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n$ とおく. $\{a_n\}$ は上に有界なので $\alpha \in \mathbb{R}$.
 sup の Def より, $\forall \varepsilon > 0$ 存在 $\exists n_1 \in \mathbb{N}$ s.t. $\alpha - \varepsilon < a_{n_1}$
 が成り立つ. $\{a_n\}$ は単調増加列なので,

$$n \geq n_1 \Rightarrow \alpha - \varepsilon < a_{n_1} \leq a_n \leq \alpha < \alpha + \varepsilon //$$

Def 1.11. $\{n_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{N}$ を狭義単調増加列とす.
 $\{a_n\}$ に対し $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty} \in \{a_n\}$ の 部分列 である.

Prop 1.12. $a_n \rightarrow \alpha$ ならば, $\{a_n\}$ の任意の部分列も α に
 収束する. $\alpha = \infty$ でも成り立つ.

(i) $\forall \varepsilon > 0$ 存在 $\exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $n \geq N \Rightarrow |a_n - \alpha| < \varepsilon$.
 $\{a_n\}$ の部分列 $\{a_{n_k}\} \in \{a_n\}$ にて, $k \in \mathbb{N}$ かつ $1 \leq k \leq n_k$
 $n_k \geq N$ であるので $|a_{n_k} - \alpha| < \varepsilon$ が成り立つ //

Thm 1.13 (アキキスデスの原理)

$\forall a, b \in \mathbb{R}_{>0}$ に対し, $na > b$ となる $n \in \mathbb{N}$ が存在する.

⊙ 背理法で示す. ある $a, b \in \mathbb{R}_{>0}$ が存在して $\forall n \in \mathbb{N}$ に対し $na \leq b$ が成立すると仮定する. $n \leq \frac{b}{a}$ となる $n \in \mathbb{N}$ は上に有界. $\alpha = \sup \mathbb{N}$ とおく. $\sup$ の Def から $\alpha - 1 < n_1$ となる $n_1 \in \mathbb{N}$ が存在するが, $\alpha < n_1 + 1 \in \mathbb{N}$ となり矛盾. //

Thm 1.14 (区間縮小法)

有界閉区間列 $\{I_n\}$ が $\forall n \in \mathbb{N} \ I_n \supset I_{n+1}$ を満たすとき, $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n \neq \emptyset$.

⊙ $I_n = [a_n, b_n]$ とおく. $\forall n \in \mathbb{N}$ に対して $a_n \leq a_{n+1} \leq b_1$, $b_n \geq b_{n+1} \geq a_1$ より $\{a_n\}$ は上に有界な単調増加列, $\{b_n\}$ は下に有界な単調減少列であるから共に収束する. $\alpha = \sup a_n$, $\beta = \inf b_n$ とおく. $a_n \rightarrow \alpha$, $b_n \rightarrow \beta$ である. $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n = [\alpha, \beta]$ を示す.

$\forall x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$ をとる. $\forall n$ に対し $x \in I_n$ となる $a_n \leq x \leq b_n$ となる. 故に $n \rightarrow \infty$ とすれば $\alpha \leq x \leq \beta$ を得るので $x \in [\alpha, \beta]$.

一方 $\forall x \in [\alpha, \beta]$ をとると $\sup$ と $\inf$ の Def から $\forall n \in \mathbb{N}$ に対し $a_n \leq x \leq b_n$ も成り立つ. つまり $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$. //

特に $I_n = [a_n, b_n]$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ ならば, $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n = \{a\}$ となる $a \in \mathbb{R}$ が存在する ($a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$).

Th. 1.15. (ボルツァー-ワイエルシュトラス)

有界 f 数値列は収束部分列をもつ。

① $\{a_n\}$ を有界列とする。 $m \leq a_n \leq M$ (a_n) なる $m, M \in \mathbb{R}$ が存在する。
 $I_0 = [m, M]$ とおく。 $[m, \frac{m+M}{2}]$, $[\frac{m+M}{2}, M]$ の少なくとも一方の閉区間は無限個の $\{a_n\}$ の項を含むので、その閉区間を I_1 と名付ける。
 (両方無限個含む場合はどちらか一方を I_1 と名付ける)。次に I_1 を
 2等分して同様の操作を施して I_2 を構成する。これを
 繰り返して $I_n = [m_n, M_n]$ を構成すると、

$$I_{n+1} \subset I_n \quad (a_n), \quad M_n - m_n = \frac{M-m}{2^n} \rightarrow 0$$

この区間縮小法から、 $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = \lim_{n \rightarrow \infty} m_n = a$ とおくと $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n = \{a\}$ 。

• I_1 に含まれる $\{a_n\}$ の項を任意に a_{n_1} と選ぶ。

• 次に I_2 に含まれる $\{a_n\}$ の項のうち、 $n > n_1$ なる

項 a_n を任意に a_{n_2} と選ぶ。

これを繰り返して $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ を構成するとこれは $\{a_n\}$ の部分列で、

で、 $\forall k \quad m_k \leq a_{n_k} \leq M_k$, $m_k, M_k \rightarrow a \quad (k \rightarrow \infty)$ となる。

$a_{n_k} \rightarrow a$ を得る //

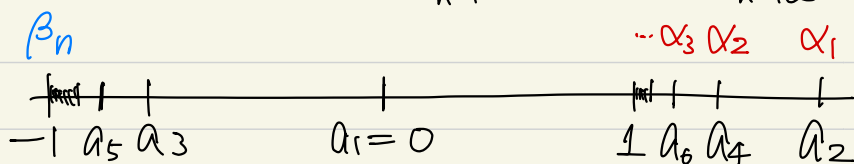
§1.2. 上極限と下極限

単調でない数列は有界であっても収束することは限らない
(ex. $a_n = (-1)^n$).

$\{a_n\}$ が有界数列とする. $\alpha_m = \sup_{n \geq m} a_n$ とおくと $\{\alpha_m\}$ は下に有界な単調減少数列なので収束する. $\alpha_m \rightarrow \alpha$ とおくと α は $\{a_n\}$ の **上極限** といい, $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ や $\overline{\lim} a_n = \alpha$ と書く. もろろん $\alpha = \inf_m \alpha_m = \inf_m \sup_{n \geq m} a_n$ である.

下極限 も $\beta_m = \inf_{n \geq m} a_n$ とおいて同様に定義できる.

ex $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$. $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$, $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = -1$.



上極限と下極限はこれから述べるが極限を拡張した
本概念であり,

- 大抵は $\lim$ は収束しない数列でも使える.
- 加法性をもつので計算する際に使いやすい.
- 数列と本質性が良い.

というメリットがある.

上極限の特徴付けをやる.

Prop 2.1. $\{a_n\}$ が有界数列とする. (1) $\Leftrightarrow$ (2) は同値.

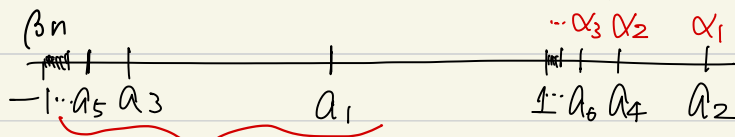
(1) $\alpha = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$

(2) $\forall \varepsilon > 0$ に対し, $\left\{ \begin{array}{l} (a) \exists N \in \mathbb{N} \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow a_n < \alpha + \varepsilon \\ (b) \text{無限個の } n \text{ に対し, } \alpha - \varepsilon < a_n. \end{array} \right.$

⊙ (1) $\Rightarrow$ (2) $\alpha_m = \sup_{n \geq m} a_n$ とおくと $\alpha = \inf_m \alpha_m$ より, $\forall \varepsilon > 0$ として $\inf$ の定義から $\exists m_0 \in \mathbb{N}$ s.t. $\alpha_{m_0} < \alpha + \varepsilon$ となる. すると, $n \geq m_0 \Rightarrow a_n < \alpha + \varepsilon$ となる (a) となる. さらに $\sup$ の定義から $\forall m \in \mathbb{N} \exists n_m \geq m$ s.t. $\alpha_m - \varepsilon < a_{n_m}$ となる. $\forall m \in \mathbb{N}$ に対し $\alpha \leq \alpha_m$ であるから, $\alpha - \varepsilon < a_{n_m}$ なる n_m がいずれも m に対して存在する. したがって (b) となる //

(2) $\Rightarrow$ (1) (a) より $\alpha_N = \sup_{n \geq N} a_n < \alpha + \varepsilon$ であり $\{ \alpha_m \}$ は単調減少数列であるから $\forall m \geq N \alpha_m < \alpha + \varepsilon$. したがって $\lim_{m \rightarrow \infty} \alpha_m \leq \alpha + \varepsilon$. 一方 (b) より $\forall m \in \mathbb{N}$ に対して $\alpha_m > \alpha + \varepsilon$ となるものはない. $\lim_{m \rightarrow \infty} \alpha_m \geq \alpha - \varepsilon$. $\therefore \alpha - \varepsilon \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \alpha + \varepsilon$ より $\varepsilon > 0$ 任意だから //

例 1 の (b) より 「 $\exists N$ s.t. $n \geq N \Rightarrow \alpha - \varepsilon < a_n$ 」 となるから (2) は $\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ と同値. 条件を容易にするとして, $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ の例を考え,



するところから, この項は4.5

次の定理から 上(下)極限は極限の拡張版であると言える。

Th 2.2. $\{a_n\}$ を有界数列とする。

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha \iff \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$$

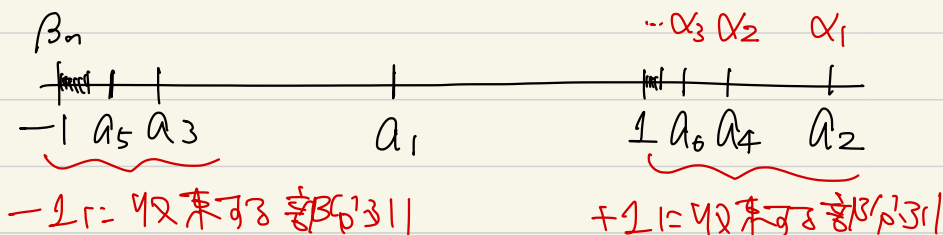
⑤ $(\Rightarrow)$ $\forall m \in \mathbb{N}$ に対し, $\inf_{n \geq m} a_n \leq a_m \leq \sup_{n \geq m} a_n$ より, $m \rightarrow \infty$ とすれば"夾み"より $(\Leftarrow)$ Prop 2.1 より $\lim_{m \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ となる。
下極限も同様 //

上極限と部分列の関係を見る。

Def 2.3. $\alpha \in \mathbb{R}$ が $\{a_n\}$ の **集積点** であるとは, α に収束する $\{a_n\}$ の部分列が存在するときをいう。

つまり ボルツァーノ-ワイエルシュトラスの定理は「有界数列は集積点をもつ」と言い換えられる。

$a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ の例だと, 集積点は 1 と -1 である。



Thm 2.4. $\{a_n\}$ が有界数列である。

$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha \iff \alpha$ は $\{a_n\}$ の最大の集積点。

① $(\implies)$ α が $\{a_n\}$ の集積点となること, α は最大の集積点であること, この2点を示せばよい。

Prop 2.1 より $\forall \varepsilon > 0$ として, $\exists N$ s.t. $n \geq N \implies a_n < \alpha + \varepsilon$ が成立する。

また無限個の n に対して $\alpha - \varepsilon < a_n$ が成立するのて,

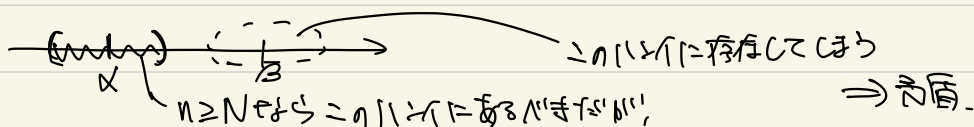
$$\exists N_1 \geq N \text{ s.t. } \alpha - \varepsilon < a_{N_1} < \alpha + \varepsilon,$$

$$\exists N_2 \geq N_1 + 1 \text{ s.t. } \alpha - \varepsilon < a_{N_2} < \alpha + \varepsilon, \dots$$

と $\{a_{N_k}\}_{k=1}^{\infty}$ を構成すると $a_{N_k} \rightarrow \alpha$ ($k \rightarrow \infty$) より α は $\{a_n\}$ の集積点である。次に $\beta \in \{a_n\}$ の任意の集積点とし, $\alpha < \beta$ を仮定する。

$\varepsilon = \frac{\beta - \alpha}{2} > 0$ とおく。 β に収束する $\{p_k\} \in \{a_{N_k}\}$ とおくと, $\exists K$ s.t. $k \geq K \implies a_{N_k} > \beta - \varepsilon = \frac{\beta + \alpha}{2}$ が成立する。

一方 Prop 2.1 より, $\exists N$ s.t. $n \geq N \implies a_n < \alpha + \varepsilon = \frac{\beta + \alpha}{2}$ が成立するのて矛盾する。 $\therefore$ $\beta \leq \alpha$ //



$(\impliedby)$ $\limsup a_n = \beta$ とおくと $\implies$ の逆より, β は $\{a_n\}$ の集積点でしかも最大のもののて $\beta = \alpha$ //

§ 1.3 Cauchy 列

何に収束するかが"重要で"はなく, 収束するという事実が
言いたいとき, Cauchy 列という概念が役に立つ.

Def 3.1. $\{a_n\}$ が "Cauchy 列" であるとは,

$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $m \geq n \geq N \Rightarrow |a_m - a_n| < \varepsilon$
が"成立"するときをいう.

Cauchy 列の性質をみる.

Prop 3.2. (1) Cauchy 列は有界

(2) Cauchy 列 $\{a_n\}$ のある部分列 $\{a_{n_k}\}$ が α に収束するとき $\{a_n\}$ も α に収束する.

(3) $\{a_n\}$ は収束列 $\Leftrightarrow \{a_n\}$ は Cauchy 列

① (2) $\{a_{n_k}\}$ が α に収束するとする. $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \exists K$ s.t. $k \geq K \Rightarrow |a_{n_k} - \alpha| < \delta$. $\{a_n\}$ は Cauchy 列だから $\exists N_1$ s.t. $m \geq n \geq N_1 \Rightarrow |a_m - a_n| < \delta$.
おと $N = \max\{n_K, N_1\}$ とおけば, $n \geq N \Rightarrow |a_n - \alpha| \leq |a_n - a_{n_K}| + |a_{n_K} - \alpha| < \delta + \delta = 2\delta$

(3) $(\Rightarrow)$ は明らか. $(\Leftarrow)$ $\{a_n\}$ は $\mathbb{Q}$ 上では有界. おと収束部分列が存在する

(2) が $\{a_n\}$ が"収束"するとわかる //

3) の $\Leftarrow$) は常に成り立つが、成るときは **完備性** をもつという。
 つぎに $\mathbb{R}$ は完備性をもつ。実は $\{a_n\}$ が有理数列ならば
 $\Leftarrow$) は成り立つ。つぎに $\mathbb{Q}$ は完備性をもたない。

ここで $\mathbb{R}$ の性質を用いるように、Th 1.10 で
 用いた、 $\{a_n\}$ が上に有界ならば $\sup a_n \in \mathbb{R}$ の部分
 $\{a_n\}$ が有理数列ならば上に有界でも $\sup a_n \in \mathbb{Q}$ は
 一般には成り立たない ($\sup a_n \in \mathbb{R}$ は当然成り立つ)

つぎに区間縮小法も、 $I_n = [a_n, b_n]$, $I_n \supset I_{n+1}$, $b_n - a_n \rightarrow 0$
 でも $\bigcap_n I_n = \{\alpha\}$ なる $\alpha \in \mathbb{R}$ が決まってしまう。 $\alpha \in \mathbb{Q}$ ならば
 成り立つ。そしてボルツァー-ワイエルシュトラスの定理が成り立つ
 ことになる。

* 有理数列 (a_n) が収束するとき、ある $q \in \mathbb{Q}$ が存在し
 $a_n \rightarrow q$ となる。

§ 1.4 級数

数列 $\{a_n\}$ が与えられたとき, $a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots \in$
級数 や **無限級数** といひ, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ で表す.

しかしこれはまだ"形式的な定数"にすぎず, 何も
いふこともない (ましてや定数としての和なんぞ
ものば表してないし, 定数すらしてない)

部分和 $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$ が与えられたとき S_N が S に収束
するとき, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ は S に **収束** するといひ, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$
と書く. $\{S_N\}$ が ∞ に発散するとき $\sum a_n$ は **発散**
するといひ, $\sum a_n = \infty$ と書く.

このおかしさに気づいてイミエもたせることが出来る. 例へば
 $a_n = (-1)^n$ だと"で" $\{S_N\}$ が極限をもたぬとき, $\sum a_n$
は形式的にイミしかもたないのた".

Prop 4.1

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ absolutely convergent} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \text{ s.t. } m > n \geq N \Rightarrow \left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| < \varepsilon$$

$$\textcircled{1} \sum a_n \text{ absolutely convergent} \Leftrightarrow \{S_n\} \text{ absolutely convergent} \Leftrightarrow \{S_n\} \text{ Cauchy seq.} //$$

Prop 4.2

$$\sum a_n = \alpha, \sum b_n = \beta \Rightarrow \sum (a_n + b_n) = \alpha + \beta, \sum c a_n = c \alpha.$$

$$\textcircled{2} S_N = \sum_{n=1}^N a_n, T_N = \sum_{n=1}^N b_n : c \in \mathbb{R} \Rightarrow S_N \rightarrow \alpha, T_N \rightarrow \beta.$$

$$\therefore S_N + T_N \rightarrow \alpha + \beta, c S_N \rightarrow c \alpha //$$

$$\text{Prop 4.3. } \sum a_n \text{ absolutely convergent} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

$$\textcircled{3} \forall \varepsilon > 0 \exists \varepsilon < \varepsilon_0, \exists N \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow \underbrace{|S_{n+1} - S_n|}_{|a_{n+1}|} < \varepsilon //$$

* Prop 4.3 is not true for all. Ex: let $a_n = \frac{1}{n}$ then $a_n \rightarrow 0$.

$$\text{but } \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k} = \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} \geq \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \text{ so}$$

diverges.

Prop 4.3 81 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$ は収束しないことを示す。例

$$(1 + (-1)) + (1 + (-1)) + (1 + (-1)) + \dots = 0 + 0 + \dots = 0$$

と異なる 0 に収束する。また ∂_n を用いて示すことも

$$1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 + \dots = 1 + 0 + \dots = 1$$

とも収束する。当然収束しないのであることも示す。

Prop 4.4

$\sum a_n$ が収束するならば、 ∂_n を用いて示す。

$$\textcircled{1} (a_1 + \dots + a_{n_1}) + (a_{n_1+1} + \dots + a_{n_2}) + (a_{n_2+1} + \dots$$

$$T_N = \sum_{n=1}^N b_n \text{ とおくと, } \{T_N\} = \{S_{n_1}\} \subset \{S_n\} \text{ : 部分列}$$

∂_n を用いて $\sum a_n$ が収束する こと を示す。

Def 4.5 $\forall n \in \mathbb{N} \ a_n \geq 0$ であるとき, $\sum a_n$ は 正項級数 である。

Prop 4.6 正項級数 $\sum a_n$ が収束 $\Leftrightarrow \{S_N\}$ が上に有界

$$\textcircled{1} \{S_N\} \text{ は単調増加列}$$

Prop 4.7 (比較判定法)

正項級数 $\sum a_n, \sum b_n$ に對し,

$$\exists C > 0 \exists N \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow a_n \leq C b_n$$

が成立するとき次の (1), (2) が成り立つ。

(1) $\sum b_n$ が収束 $\Rightarrow \sum a_n$ が収束 (2) $\sum a_n$ が発散 $\Rightarrow \sum b_n$ が発散

$$\textcircled{1} \quad (1) \ n \geq N \Rightarrow S_n = \sum_{k=1}^n a_k \leq \sum_{k=1}^{N-1} a_k + C \sum_{k=N}^n b_k \leq M //$$

$$(2) \ n \in \mathbb{N} \exists C > 0. \sum_{k=1}^n b_k \geq \sum_{k=1}^{N-1} b_k + \frac{1}{C} \sum_{k=N}^n a_k \quad \text{since } a_k \leq C b_k \\ \text{若し } \sum_{k=N}^{\infty} a_k \rightarrow \infty \text{ 則 } \sum_{k=1}^{\infty} b_k = \infty //$$

$$\text{ex} \quad \frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)}, \quad \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) \\ = 1 - \frac{1}{n}. \quad \text{故 } \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k(k-1)} \text{ が収束するのより } \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2} \text{ も} \\ \text{収束するとして判別可能}.$$

Cor 4.8 正項級数 $\sum a_n, \sum b_n$ に對し, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \alpha$ ($0 < \alpha < \infty$)

ならば, $\sum a_n, \sum b_n$ は同様に収束・発散である。

$$\textcircled{1} \quad \exists N \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow \left| \frac{a_n}{b_n} - \alpha \right| < \frac{\alpha}{2} \Rightarrow \frac{\alpha}{2} < \frac{a_n}{b_n} < \frac{3\alpha}{2} \\ \Rightarrow \frac{\alpha}{2} b_n < a_n < \frac{3\alpha}{2} b_n. \quad \therefore \text{Prop 4.7 が適用可能} //$$

Thm 4.9 (Cauchy の判定法)

正項級数 $\sum a_n$ に對し, (1), (2) が成り立つ。

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} < 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ は収束}$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} > 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ は発散}$$

$$\textcircled{1} (1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \alpha < 1 \text{ とおく. } \alpha < r < 1 \text{ なる } r \in \mathbb{R} \text{ を選べば,}$$

$$\exists N \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow \sqrt[n]{a_n} < \alpha + (r - \alpha) = r. \quad \therefore n \geq N \Rightarrow a_n < r^n$$

∵ $0 \leq r < 1$ 故に $\sum r^n$ は収束. $\therefore \sum a_n$ は収束 //

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \alpha > 1 \text{ とおく. 無限個の } n \text{ に對し } a_n > 1 \text{ 故に}$$

a_n は 0 に収束しない //

※ $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$ のときは判別できない!

$$\text{ex } a_n = \frac{1}{n} \text{ のとき, } \sqrt[n]{a_n} \rightarrow 1. \quad \sum a_n \text{ は発散.}$$

$$a_n = \frac{1}{n^2} \text{ のとき, } \sqrt[n]{a_n} \rightarrow 1. \quad \sum a_n \text{ は収束.}$$

TM410 (ダラエール法の判定法)

正項級数 $\sum a_n$ に対し、次の(1),(2)が成り立つ。

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} < 1 \Rightarrow \sum a_n$ は収束

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} > 1 \Rightarrow \sum a_n$ は発散

☺ (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = \alpha < 1$ とする。 $\alpha < r < 1$ なる $r \in \mathbb{R}$ とすると

$\exists N \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow \frac{a_n}{a_{n-1}} < r \quad \therefore n \geq N \Rightarrow a_n < r^{n-N} a_N.$

$\therefore 0 \leq r < 1$ 故に $\sum r^{n-N} a_N$ は収束するのだから $\sum a_n$ は収束 //

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = \alpha > 1$ とする。 $\alpha > r > 1$ なる $r \in \mathbb{R}$ と

$\exists N \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow \frac{a_n}{a_{n-1}} > r. \quad \therefore n \geq N \Rightarrow a_n > r^{n-N} a_N.$

$\therefore 1 < r$ 故に $\sum r^{n-N} a_N$ は発散するのだから $\sum a_n$ は発散 //

* (2) は $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} > 1 \Rightarrow \sum a_n$ は発散」とするに比べて

ではいい (⇒ 演習. 難問)

ここで「正項級数の判定法は後々、次に正項級数について」
級数について考える。

Def 4.11 $\sum |a_n|$ が収束するとき, $\sum a_n$ は **絶対収束** であるという.

Prop 4.12 $\sum a_n$ が絶対収束 $\Rightarrow \sum a_n$ は収束

$$\textcircled{!} \forall \varepsilon > 0 \exists \varepsilon \in \mathbb{R}. \exists N \text{ s.t. } m > n \geq N \Rightarrow \left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^m |a_k| < \varepsilon //$$

この Prop 利, 負の項があっても, 正項級数の判定法を
用いることができる. 残っているのは絶対収束でないが
収束する級数である.

ex $a_n = (-1)^n \cdot \frac{1}{n}$. $\sum |a_n| = \sum \frac{1}{n}$ は発散. 実際 $\sum a_n$ は
収束する.

Def 4.13 絶対収束でないが収束する級数を **条件収束** 級数
という.

Thm 4.14 (**アベルの収束定理**)

級数 $\sum a_n$ が収束し p_n が次の (i), (ii) を満たすとする.

(i) $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ は有界 ($\forall n$) (ii) p_n は非単調減少列

さらに次の (a), (b) の $1/2$ 以下とも 1 を満たす.

(a) $p_n \rightarrow 0$ (b) $\sum a_n$ は収束.

$\therefore n$ に対し $\sum a_n p_n$ は収束する.



$$\sum_{k=m+1}^n a_k p_k$$

$$= a_{m+1} p_{m+1} + a_{m+2} p_{m+2} + \dots + a_n p_n$$

$$= (s_{m+1} - s_n) p_{m+1} + (s_{m+2} - s_{m+1}) p_{m+2} + \dots + (s_n - s_{n-1}) p_n$$

$$= -s_n p_{m+1} + s_{m+1} (p_{m+1} - p_{m+2}) + \dots + s_{n-1} (p_{n-1} - p_n) + s_n p_n$$

∴ (i), (ii) あり

$$\left| \sum_{k=m+1}^n a_k p_k \right| \leq M \cdot p_{m+1} + M \cdot (p_{m+1} - p_{m+2}) + \dots + M(p_{n-1} - p_n) + M p_n \\ \leq 2M p_{m+1}.$$

∴ (a) 成立するならば $p_{m+1} \rightarrow 0$ より $\sum a_k p_k$ は収束.

(b) 成立するときは, $p_n \rightarrow p$ とすると,

$$\sum a_n p_n = \underbrace{\sum a_n (p_n - p)}_{\textcircled{1}} + \underbrace{\sum a_n p}_{\textcircled{2}}$$

① は (a) を満たすので収束. ② は (b) より収束 //

Cor 4.15 (ライプニッツの交差収束)

$\{a_n\}$ は非負単調減少列で $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \Rightarrow \sum (-1)^n a_n$ は収束.

☺ 4.14 から明らか.

条件収束する級数の判定法は (正項級数がある場合も成らない) くれぐれい注意する.

収束性に関して大事な性質を挙げる.

Prop 4.16

(1) 収束する正項級数は項の順序を変えても元の和と同じ値に収束する.

(2) 絶対収束級数は

11

(*) (1) $\sum a_n$: 正項級数, $\alpha = \sum a_n$, $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$ とおく.

また $\{\tilde{a}_n\} \in \{a_n\}$ の項の順序を変えて T -ものとして $\tilde{S}_N = \sum_{n=1}^N \tilde{a}_n$ とおく.

$\tilde{a}_1, \dots, \tilde{a}_N$ のうち元の項の番号が "最も大きいもの" $\tilde{a}_L$ とすると,

$$\tilde{S}_N \leq S_L \leq \alpha \quad \dots (*)$$

よって $\{\tilde{S}_N\}$ は上に有界で単調増加するから収束する. $\tilde{S}_N \rightarrow \beta$ とおけば, (*) の両辺を $N \rightarrow \infty$ とすると, $\beta \leq \alpha$.

また, $\{a_n\}$ は $\{\tilde{a}_n\}$ の項の順序を変えたものでもあるので, $\alpha \leq \beta$ も成り立つ.

(2) $\sum a_n$: 絶対収束級数, $\widehat{a_n}$: $|a_n|$ の項の順序を変更

してもよいとする. (1) より $\sum |a_n| = \sum \widehat{a_n}$

$a_n^+ = \max\{a_n, 0\}$, $a_n^- = \max\{-a_n, 0\}$ とおく. $a_n^+, a_n^- \geq 0$ であり,

$$a_n = a_n^+ - a_n^-, \quad |a_n| = a_n^+ + a_n^-.$$

$$a_n^+ = \frac{1}{2}(|a_n| + a_n) \leq |a_n|, \quad a_n^- = \frac{1}{2}(|a_n| - a_n) \leq |a_n| \text{ より}$$

$\sum a_n^+, \sum a_n^-$ は収束. よって (1) より

$$\sum a_n^+ = \sum \widehat{a_n^+}, \quad \sum a_n^- = \sum \widehat{a_n^-}$$

$$\therefore \sum a_n = \sum a_n^+ - \sum a_n^- = \sum \widehat{a_n^+} - \sum \widehat{a_n^-} = \sum \widehat{a_n} //$$

Prop 4.17 条件収束する級数は, $\forall C \in \mathbb{R}$ に対し, 適当に
項の順序を変更することで, C に収束することから成り立つ.
 $C = \pm\infty$ にも成り立つ.

(X) C を超えるまで正の項のみを足し, 超えたら C を下回る
まで負の項を足す操作を繰り返す. $b_n a_n^+ = b_n a_n^- = 0$
より C との間隔はどんどん小さくなる. $\sum a_n^+ = \sum a_n^- = \infty$
より ストックに困ることはない //

$C = \infty$ の時は 1 を超えたら負の項を 1 つ足し, 2 を超える
まで正の項を足し負の項を 1 つ足す. これを繰り返す //

ex 4.18 $a_n = (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$

(1) $1 = \frac{1}{1} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} - \frac{1}{4} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{6} + \frac{1}{11} + \dots$

(2) $2 = \frac{1}{1} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{15} - \frac{1}{2} + \frac{1}{17} + \dots + \frac{1}{41} - \frac{1}{4} + \dots$

(3) $3 = \frac{1}{1} + \dots + \frac{1}{113} - \frac{1}{2} + \frac{1}{115} + \dots$

最後は無限級数の和に収束する。

Def 4.19 $\sum a_n, \sum b_n \in \mathbb{R} \neq \mathbb{C}, \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \in \mathbb{R} \sum a_n, \sum b_n$
の Cauchy 積 といふ。

Prop 4.20 $\sum a_n, \sum b_n$ 共に収束し $\sum a_n \sum b_n = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ ならば
収束する。 $\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = (\sum a_n)(\sum b_n)$

* 無限級数 $\prod_{n=1}^{\infty} a_n (=1)$ には $\prod_{n=1}^{\infty} a_n \neq 1$ である。

* 2重級数 $\sum a_{n,m} (=1)$ には Lebesgue integral
の $\int$ が使われる。

Prop 4.20 も, $C_{n,k} = a_k b_{n-k}$ とおくと $\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n C_{n,k} = (\sum a_n)(\sum b_n)$

Fubini の定理を用いて $\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n C_{n,k} = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=k}^{\infty} C_{n,k}$ となる。